

FICHA ACADÉMICA

Tema 5

Grupo farmacóforo y modificaciones moleculares fijas

Seminario · versión corregida, ampliada y orientada a examen

Idea central

Identificar qué elementos estructurales son imprescindibles para la actividad permite inferir la geometría y la naturaleza química de la diana, simplificar moléculas y preparar su posterior optimización.

Contenido

Seminario 2: ionización e interacciones con aminoácidos

Definición y estudio del grupo farmacóforo

Modificación molecular fija: objetivos y aproximaciones

Cambios de alcoholes, aminas y ácidos carboxílicos

Algoritmos de resolución, tablas de decisión y preguntas de examen

1. Objetivos de aprendizaje

- Definir con precisión grupo farmacóforo, relación estructura-actividad (REA) y modificación molecular fija (MMF).
- Ionizar un fármaco a pH fisiológico y seleccionar aminoácidos complementarios de la diana.
- Relacionar cada modificación estructural con la interacción que se conserva o se pierde.
- Distinguir las aproximaciones conjuntiva, disyuntiva y moduladora.
- Interpretar cambios de actividad para decidir si un grupo pertenece al farmacóforo.
- Razonar enantioselectividad y diastereoselectividad a partir de los puntos de unión.

Regla maestra

En el estudio del farmacóforo no se busca demostrar una mejora de actividad, sino localizar los requisitos mínimos de reconocimiento. Una actividad conservada indica que el elemento modificado probablemente no es esencial; una caída importante indica que se ha alterado un requisito farmacofórico.

2. Seminario 2: ionización del fármaco y diseño de una diana

El ejercicio consiste en representar el fármaco en su forma predominante a pH fisiológico (aprox. 7,4) y proponer residuos aminoácidos capaces de generar interacciones complementarias. La respuesta debe justificar carga, orientación y tipo de interacción.

2.1. Secuencia de resolución

1. Localizar todos los centros ionizables y estimar su estado de protonación a pH 7,4.
2. Dibujar la especie predominante, incluyendo cargas formales.
3. Marcar donadores y aceptores de enlace de hidrógeno, zonas aromáticas y regiones hidrofóbicas.
4. Asignar aminoácidos complementarios y dibujar las interacciones más probables.
5. Comprobar si un centro estereogénico establece tres contactos no colineales con la diana.
6. Si existe un doble enlace configuracionalmente estable, analizar si E y Z conservarían los mismos contactos.

Grupo del fármaco a pH 7,4	Residuo complementario habitual	Interacción esperable	Observación
Carboxilato -COO ⁻	Lys, Arg; también His si está protonada	Iónica + posible(s) enlace(s) de H	Con Arg puede formarse una interacción bidentada especialmente estable.
Amina protonada -NH ₃ ⁺ / R ₂ NH ₂ ⁺	Asp, Glu	Iónica reforzada si además hay enlace de H	La geometría y la accesibilidad determinan la fuerza real.
Alcohol/fenol -OH	Ser, Thr, Tyr, Asn, Gln; grupos carbonilo del esqueleto peptídico	Enlace de H como donador y/o aceptor	El fenol es menos básico como aceptor que un alcohol alifático.
Carbonilo C=O	Ser, Thr, Tyr, Lys, Arg, Asn, Gln; NH peptídico	Enlace de H como aceptor	Amidas y ésteres tienen carbonilo aceptor.
Anillo aromático	Phe, Tyr, Trp	Apilamiento π - π ; interacciones hidrofóbicas	La orientación paralela o en T modifica la contribución.
Zona apolar	Val, Leu, Ile, Met, Ala, Phe	Van der Waals / efecto hidrofóbico	La complementariedad de forma es esencial.

Corrección importante

Una amina cuaternaria conserva una interacción iónica fuerte con un residuo de carga opuesta, pero no puede donar enlaces de hidrógeno porque carece de N-H. Por tanto, no puede formar el componente de enlace de hidrógeno de una interacción iónica “reforzada”.

2.2. Estereoselectividad

La hipótesis de Easson-Stedman explica que, para discriminar entre enantiómeros, uno de ellos debe establecer al menos tres contactos espaciales simultáneos con sitios complementarios de la diana. El otro enantiómero no puede reproducir los tres contactos a la vez y suele mostrar menor afinidad o actividad.

- Enantioselectividad: diferencia de reconocimiento entre dos enantiómeros.
- Eutómero: enantiómero más activo o con mayor afinidad.
- Distómero: enantiómero menos activo o con menor afinidad.
- Índice eudísmico: cociente de actividades o afinidades entre eutómero y distómero; debe indicarse siempre qué magnitud se compara.

La diastereoselectividad puede analizarse de forma análoga: un isómero E o Z puede mantener una disposición espacial compatible con varios contactos, mientras que el otro pierde alguno de ellos.

3. Grupo farmacóforo

Definición para examen

El farmacóforo es el conjunto tridimensional de características estéricas y electrónicas de una molécula necesario para asegurar interacciones óptimas con una diana biológica concreta y desencadenar o bloquear su respuesta. No es necesariamente un único grupo funcional ni una subestructura continua.

En términos prácticos, incluye los centros de interacción esenciales y sus distancias y orientaciones relativas: cargas, donadores y aceptores de enlace de hidrógeno, regiones aromáticas o hidrofóbicas y, en ocasiones, restricciones conformacionales.

Concepto	Qué describe	Pregunta que responde
Grupo farmacóforo	Características mínimas imprescindibles para el reconocimiento y la actividad	¿Qué no puede eliminarse o alterarse sin perder actividad?
Auxóforo / región no esencial	Parte que modula propiedades pero no es imprescindible para el reconocimiento básico	¿Qué puede modificarse manteniendo la actividad?
REA / SAR	Relación entre cambios de estructura y cambios de actividad	¿Cómo afecta cada modificación al comportamiento biológico?
Diana	Macromolécula con sitios complementarios al ligando	¿Qué entorno químico y geométrico reconoce al fármaco?

3.1. Cómo se identifica experimentalmente

Se preparan análogos en los que se modifica de forma controlada una característica cada vez. Después se compara la actividad o la afinidad con la molécula de referencia.

Resultado tras la modificación	Interpretación principal	Precaución
Actividad prácticamente igual	La característica eliminada no parece esencial para el farmacóforo	Puede existir compensación conformacional o una medida poco sensible.
Actividad moderadamente menor	Contribución favorable, pero no necesariamente imprescindible	Separar pérdida de afinidad de cambios farmacocinéticos.
Actividad cae drásticamente o desaparece	Se ha alterado una interacción esencial, la geometría o la conformación bioactiva	Confirmar con varios análogos; un cambio puede afectar más de una propiedad.

Resultado tras la modificación	Interpretación principal	Precaución
Actividad aumenta	Ya no es solo mapeo del farmacóforo: aparece una optimización o una conformación más favorable	No contradice la química; indica que el análogo mejora algún determinante.

Matiz científico

Aunque en los ejercicios docentes se suele asumir que la actividad solo se mantiene o disminuye durante la identificación del farmacóforo, experimentalmente una modificación sí puede aumentarla. En ese caso, además de informar sobre el farmacóforo, el cambio constituye una optimización.

4. Modificación molecular fija (MMF)

Una MMF es una transformación covalente permanente de la estructura del compuesto. Se contrapone a modificaciones reversibles o dependientes del medio. Su utilidad abarca el estudio del farmacóforo, la optimización farmacodinámica y farmacocinética, y la simplificación sintética.

4.1. Objetivos

Área	Objetivo	Consecuencia deseada
Farmacodinámica	Aumentar afinidad	Mayor potencia a igual exposición.
Farmacodinámica	Aumentar selectividad	Menos interacciones con dianas no deseadas y menor riesgo de efectos adversos.
Farmacocinética	Modificar lipofilia, ionización, estabilidad o metabolismo	Mejor absorción, distribución, duración o eliminación según la necesidad.
Tecnología / economía	Simplificar síntesis y reducir estereocentros o ciclos complejos	Menor coste, mejor escalabilidad y control de calidad.

No memorizar como regla absoluta

“Más hidrofilia = mejor liberación/eliminación” y “más lipofilia = mejor absorción/distribución” son tendencias simplificadas. La absorción requiere un equilibrio entre solubilidad acuosa y permeabilidad; una lipofilia excesiva puede reducir solubilidad, aumentar unión inespecífica y empeorar la eliminación.

4.2. Tres aproximaciones

Aproximación	Definición	Cómo reconocerla	Ejemplo conceptual
Conjuntiva	Unión de dos entidades activas en una sola molécula	Dos farmacóforos o fármacos aparecen conectados covalente o iónicamente	Ligando híbrido o codrug.
Disyuntiva	Simplificación apreciable conservando los requisitos esenciales	Se eliminan ciclos, estereocentros, dobles enlaces o fragmentos no esenciales	De una estructura policíclica a un análogo más sencillo.
Moduladora	Cambio selectivo de grupos funcionales o porciones estructurales	Se sustituye un grupo por otro o se modifica longitud, ramificación, rigidez o tamaño	Alcohol → éter; amina → amida; añadir/quitar CH ₂ .

5. Aproximación moduladora: cambios de grupos funcionales

La clave es comparar el perfil de interacción antes y después de la modificación. No basta con reconocer el nombre del grupo: hay que indicar carga, capacidad donadora/aceptora y consecuencias conformacionales o de lipofilia.

5.1. Alcohol → éter o éster

Transformación	Se conserva	Se pierde / cambia	Lectura de actividad
$R-OH \rightarrow R-O-R'$	Oxígeno aceptor; tamaño parecido si R' es pequeño	Se pierde el H donador; aumenta normalmente la lipofilia y el volumen	Si cae: el OH donador o su geometría era importante. Si se mantiene: quizá bastaba la función aceptor o el OH no era esencial.
$R-OH \rightarrow R-O-C(=O)-R'$	Aceptores en el carbonilo; el oxígeno éster puede aceptar débilmente	Se pierde el H donador y cambia mucho la geometría/electrónica	Una caída no permite atribuir todo solo al H donador: también cambian tamaño y orientación.

Precisión química

En un éster, ambos oxígenos pueden actuar como aceptores, aunque el oxígeno carbonílico suele ser el más fuerte. El oxígeno alcoxi tiene menor basicidad por deslocalización electrónica, pero no deja de ser aceptor de forma absoluta.

5.2. Amina → amonio cuaternario o amida

Grupo	Estado típico a pH 7,4	Donador H	Aceptor H	Interacción iónica
Amina alifática primaria/secundaria	Frecuentemente protonada, según pKa	Sí si tiene N-H; la forma protonada puede donar	La forma protonada no acepta; la neutra sí	Sí cuando está protonada.
Amina terciaria	Frecuentemente protonada, según pKa	No tiene N-H	La neutra acepta; la protonada no	Sí cuando está protonada.
Amonio cuaternario	Siempre cargado +	No	No	Sí, fuerte; no reforzada por N-H.
Amida primaria/secundaria	Generalmente neutra	Sí si tiene N-H	El oxígeno carbonílico sí; el nitrógeno amídico no	No en condiciones fisiológicas habituales.
Amida terciaria	Generalmente neutra	No	El oxígeno carbonílico sí	No.

Corrección esencial

La amida no debe describirse como “aceptora por el nitrógeno”. El par del nitrógeno está deslocalizado y no actúa como aceptor. El aceptor de la amida es el oxígeno del carbonilo; el N-H, cuando existe, puede ser donador.

5.3. Ácido carboxílico → éster, cetona o alcohol

Transformación	Cambio de ionización	Interacciones que se pierden	Interacciones residuales
-COOH / -COO ⁻ → -COOR	Se elimina la especie carboxilato aniónica	Interacción iónica y posible interacción bidentada	Aceptores de enlace de H; mayor lipofilia.
-COOH / -COO ⁻ → cetona	Se elimina la carga negativa	Interacción iónica y donación del OH ácido	Carbonilo aceptor.
-COOH / -COO ⁻ → alcohol	Se elimina la carga negativa	Interacción iónica y geometría carboxilato	OH donador y aceptor, con distinta orientación.

Si la actividad disminuye tras cualquiera de estas transformaciones, el carboxilato puede ser esencial. Sin embargo, la conclusión debe formularse con cuidado: también cambian la geometría, el pKa, la lipofilia y la capacidad de formar redes de enlaces de hidrógeno.

6. Modificación de porciones estructurales

Cambio	Qué explora	Riesgo / efecto esperado
Añadir o quitar -CH ₂ -	Distancia entre centros farmacofóricos	Puede romper la geometría óptima o permitir una conformación nueva.
Ramificar una cadena	Tamaño de bolsillo y selectividad	Puede ocupar un bolsillo hidrofóbico o generar choque estérico.
Introducir un doble enlace o ciclo	Rigidificación conformacional	Puede favorecer la conformación bioactiva, pero también impedir la adaptación.
Eliminar un doble enlace o abrir un ciclo	Aumentar flexibilidad y simplificar síntesis	Mayor entropía de unión y posible pérdida de orientación.
Sustituir anillo por bioisómero	Mantener geometría variando electrónica o metabolismo	Puede mejorar estabilidad, solubilidad o selectividad.
Eliminar un estereocentro	Simplificar fabricación	Puede eliminar enantioselectividad, pero también reducir afinidad.

7. Algoritmo para resolver ejercicios

- Nombrar la estrategia: “modificación molecular fija por aproximación moduladora/disyuntiva/conjuntiva”.
- Comparar estructura inicial y análogo, indicando exactamente qué se ha cambiado.
- Asignar la forma de ionización de ambos compuestos a pH fisiológico.
- Enumerar las interacciones que se conservan y las que se pierden.
- Valorar cambios adicionales: distancia, orientación, tamaño, rigidez, lipofilia y estereoquímica.
- Usar el dato de actividad para concluir si la característica pertenece al farmacóforo.
- Redactar una conclusión prudente: “los resultados apoyan que...”, no “demuestran de forma absoluta...”.

Plantilla de respuesta

“Se realiza una MMF por aproximación moduladora, sustituyendo X por Y. A pH fisiológico, X estaba [ionizado/neutro] y podía formar [interacciones]. El análogo Y conserva [interacciones] pero pierde [interacciones], además de modificar [geometría/lipofilia/rigidez]. Como la actividad [se mantiene/disminuye], los datos indican que [la característica] [no es esencial/sí contribuye de forma importante] al grupo farmacóforo.”

8. Lo más preguntable

Debes saber de memoria	Debes saber razonar
Definición de farmacóforo y de MMF.	Ionización de grupos a pH 7,4.
Tres aproximaciones: conjuntiva, disyuntiva, moduladora.	Qué interacción se pierde en cada transformación.
Eutómero, distómero e índice eudísmico.	Si un cambio altera afinidad, selectividad o propiedades farmacocinéticas.
Hipótesis de los tres puntos de Easson-Stedman.	Conclusión farmacofórica a partir de actividad conservada o reducida.
Donadores y aceptores de alcohol, amina, amida, ácido y éster.	Enantioselectividad y diastereoselectividad según geometría de unión.

9. Preguntas de autoevaluación

14. ¿Por qué la conversión de un alcohol en éter permite explorar la función donadora del OH?
15. ¿Qué interacción pierde una amina protonada al transformarse en amida?
16. ¿Por qué una amina cuaternaria es siempre catiónica pero no puede donar enlaces de hidrógeno?
17. ¿Qué significa que la actividad se mantenga al eliminar un doble enlace rigidificante?
18. ¿Qué diferencia hay entre un farmacóforo y una estructura química completa?
19. ¿Cómo distinguirías una aproximación disyuntiva de una moduladora?
20. ¿Por qué un carboxilato puede interaccionar especialmente bien con arginina?
21. ¿Qué condiciones permiten una unión enantioselectiva según Easson-Stedman?
22. ¿Por qué no debe atribuirse automáticamente una caída de actividad a una sola interacción?
23. ¿Qué equilibrio debe mantener un fármaco entre hidrofilia y lipofilia para absorberse bien?

10. Respuestas breves

1. Porque el éter conserva capacidad aceptora, pero elimina el hidrógeno capaz de donar.
2. Pierde la carga positiva y, por tanto, la interacción iónica; la amida queda normalmente neutra.
3. Porque tiene cuatro sustituyentes y carga positiva permanente, pero ningún enlace N-H.
4. Que la rigidez o la orientación impuesta por ese doble enlace no era imprescindible en las condiciones ensayadas.
5. El farmacóforo es un patrón tridimensional de características esenciales; puede estar formado por grupos separados en la molécula.
6. La disyuntiva simplifica de forma apreciable; la moduladora cambia selectivamente funciones o fragmentos para estudiar o mejorar propiedades.
7. El guanidinio de Arg puede establecer una interacción iónica y contactos de H bidentados con los dos oxígenos.
8. Que un enantiómero pueda realizar tres contactos espaciales simultáneos que el otro no pueda reproducir.
9. Porque una sustitución suele cambiar simultáneamente ionización, geometría, conformación, solvatación y lipofilia.
10. Necesita suficiente solubilidad acuosa para llegar a la membrana y suficiente permeabilidad/lipofilia para atravesarla.

11. Resumen ultrarrápido

FARMACÓFORO

Patrón 3D mínimo de características estéricas y electrónicas necesarias para la interacción óptima con una diana. Incluye tipo de interacción, distancias y orientación.

Cambio	Pérdida principal	Si baja mucho la actividad...
Alcohol → éter	Capacidad donadora del OH	El H donador o la geometría del OH eran importantes.
Amina protonada → amida	Carga positiva e interacción iónica	La amina ionizada era esencial.
Amina → amonio cuaternario	Capacidad de donar H; se mantiene carga +	El N-H o la geometría original contribuían.
Carboxilato → éster/cetona/alcohol	Carga negativa e interacción iónica	El carboxilato era esencial.
Eliminar ciclo/doble enlace/centro quiral	Rigidez y geometría	La restricción conformacional o estereoquímica era necesaria.

Frase final

Primero ioniza; después identifica donadores, aceptores, cargas y zonas apolares; finalmente compara qué interacción y qué geometría se conservan tras la modificación.